

“重力”定义的混乱

—

广州番禺王耀强

一、问题：

下题D选项中是否有重力？

有人对此颇有争议。

天宫课堂中考物理

1. 2022年3月24日，王亚平在太空做了抛冰墩墩实验，如图所示，下列说法中正确的是（ ）

- A. 由于是在太空中，抛出的冰墩墩没有质量
- B. 抛出的冰墩墩在太空中受到的重力增大
- C. 抛出的冰墩墩没有惯性
- D. 抛出的冰墩墩不受重力和阻力作用，沿抛出的方向做匀速直线运动



原因是“重力”的定义比较混乱。

多方查找资料后，写下本文。

但还只是我的个人看法，实在不敢说一定正确。

二、“重力”的定义

国际相关概念中，有三个英文单词：Gravitation、Gravity 和 Weight。

1、Gravitation 是引力。

公式： $F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / r^2$

引力是性质力。

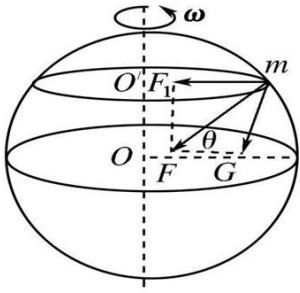
2、Gravity 是重力，是指引力中除去向心力外，使物体做向下自由落体运动的分力。

公式： $F = mg$ （ g 是重力加速度，不考虑空气阻力时，等于自由落体加速度）。

当自由落体加速度（重力加速度） g 为零时，重力就为零。

重力是效果力。

类似的，重力势能 $E = mgh$ ，也是与自由落体加速度有关的。



其实，重力与向心力都是引力的分力，都是效果力，只是作用不同而已。
 一个力是使物体做自由落体运动，另一个力使物体做圆周运动。
 它们的加速度（自由落体加速度、向心加速度）都是以地球为参考系，不是相对于空间站、电梯等来说的。

3、Weight 是重量，也叫秤重，是指把物体放在测力计、秤子上的示数，是物体对支撑面的压力（或对挂钩的拉力）。
 重量是引力和惯性力的合力的大小。

国际标准化组织 ISO 80000-4 (2006) 标准：

Definition

$F_g = mg$,
 where m is mass and g is local acceleration of free fall.

Remarks

- When the reference frame is Earth, this quantity comprises not only the local gravitational force, but also the local centrifugal force due to the rotation of the Earth, a force which varies with latitude.
- The effect of atmospheric buoyancy is excluded in the weight.
- In common parlance, the name "weight" continues to be used where "mass" is meant, but this practice is deprecated.

——ISO 80000-4 (2006)

与之相关，更直观的名词是**视重**（apparent weight）。
 但有时，视重与重量有区别。
 如物体浸在流体中时，视重会涉及浮力。
 而重量不包括浮力等。

4、许多情景中，重力与重量是**等效**的，所以数值相等（如后文第三部分的第 1、3 点）。
 但有时却是不等效的（如第三部分的第 2 点）。

5、注意：
 引力、重力都是与地球有关的。
 无论是向心加速度，还是自由落体加速度，都是以地球为参考系，而不是以空间站、电梯等为参照物的。
 比如：物体与地球的距离不同，重力就不同。
 难道还要看物体与电梯之间的距离吗？

而重量是与秤子、测力计有关的。
 故以附近环境为参考系，会涉及到惯性力。

三、题例

1、开篇那道题目，空间站是绕地球转动的非惯性系。

引力不为零，起到向心力的作用。

重力为零，自由落体加速度（重力加速度） g 为零。

重量为零，即引力与惯性力（离心力）的合力为零。物体放在测力计、秤子上的示数为零。

2、自由下落的电梯是加速向下运动的非惯性系。

引力不为零。

重力不为零，自由落体加速度（重力加速度） g 不为零。

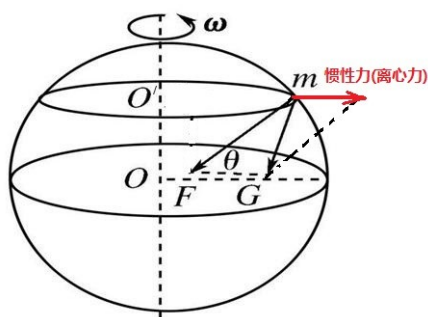
重量为零，即引力与惯性力（方向向上）的合力为零。物体放在测力计、秤子上的示数为零。

3、地球表面的物体，由于随着地球自转而绕着地球转动。所以地面也是非惯性系。

引力不为零，既有向心力的作用，也有使物体向下的作用。

重力不为零，自由落体加速度（重力加速度） g 不为零。

重量不为零，即引力与惯性力（离心力）的合力不为零。物体放在测力计、秤子上的示数不为零。



知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546